Paskaita 4

Kopijavimas ir perkėlimas

Tikslai. *Anksčiau (Paskaita 3) radome registro dalies būseną. Šioje paskaitoje nagrinėsime,* ką galima atlikti su nežinoma kvantine būsena. *Jos negalima nukopijuoti (Teorema 4.1). Ją galima perkelti: Bello pora, Alisos CNOT, Adamaro elemento ir matavimo schema bei du bitai teleportuoja kubitą, nepalikdami nieko, kas nuo jo priklausytų (Teorema 4.3, pagrindinis rezultatas). Kol negaunamas nė vienas bitas, gavėjo nepasiekia jokia informacija apie šią būseną (Teorema 4.4). Be to, linijų, vėliau naudojamų tik valdymui, matavimą galima atidėti iki pabaigos (Teorema 4.5).*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad joks loginis elementas neklonuoja dviejų būsenų, nebent jos yra ortogonalios arba lygios iki fazės, ir parodyti, kad CNOT kopijuoja $|0\rangle$ ir $|1\rangle$, bet ne $|+\rangle$.
- Apskaičiuoti teleportacijos schemą: kiekvieno rezultato tikimybė yra $\frac{1}{4}$, o operatorius $Z^{m_1}X^{m_2}$, pirmiausia taikant X, tiksliai atkuria įėjimo būseną.
- Įrodyti, kad prieš gaunant bent vieną bitą gavėjo kubito būsena yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}$, kad ir kokia būtų įėjimo būsena.
- Įrodyti, kad matavimas ir po jo taikomi jo valdomi elementai duoda tokią pačią bendrą statistiką kaip valdomieji elementai ir po jų atliekamas matavimas, ir kad ši prielaida būtina.

4.1 Negalimumas klonuoti

Anksčiau (Paskaita 1) bazinius bitus kopijavome į nulinius pagalbinius bitus: formulės (1.7) veiksmas $\mathrm{CNOT}(a, 0) = (a, a)$ yra FAN, o Beneto konstrukcijoje atsakymas nukopijuojamas prieš atšaukiant skaičiavimą (Pavyzdys 1.10). Ar yra loginis elementas, kuris nežinomą būseną ψ ir pradine nulio būsena parengtą registrą pakeičia dviem būsenos ψ kopijomis? Jis gali naudoti darbinį registrą ir jame palikti bet ką.

Teorema 4.1 (Negalimumas klonuoti)**.** *Tegul A ir B yra registrai po n kubitų, o E – dar vienas registras. Tegul ω yra registro BE būsena, o U – registro ABE loginis elementas. Jei elementas U* klonuoja *dvi registro A būsenas ψ ir φ, t.y.*

$$U(\psi \otimes \omega) = \psi \otimes \psi \otimes e_\psi,$$
$$U(\varphi \otimes \omega) = \varphi \otimes \varphi \otimes e_\varphi$$

su tam tikromis registro E būsenomis e_ψ ir e_φ, tai $|\langle\psi|\varphi\rangle|$ yra 0 arba 1: šios būsenos yra ortogonalios arba $\varphi = e^{i\gamma}\psi$ su realiuoju skaičiumi γ.

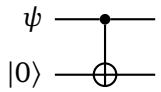
Įrodymas. Loginis elementas išlaiko skaliarines sandaugas: $\langle Uv|Uw\rangle = \langle v|\,U^\dagger U\,|w\rangle = \langle v|w\rangle$. Pagal (3.1) dviejų įėjimo būsenų skaliarinė sandauga yra $\langle\psi|\varphi\rangle\,\langle\omega|\omega\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle$, o dviejų išėjimo būsenų – $\langle\psi|\varphi\rangle^2\,\langle e_\psi|e_\varphi\rangle$. Taigi skaičiui $c = |\langle\psi|\varphi\rangle|$ pagal Koši ir Švarco nelygybę galioja $c = c^2\,|\langle e_\psi|e_\varphi\rangle| \le c^2$, o pagal tą pačią nelygybę – $0 \le c \le 1$, todėl c yra 0 arba 1. Jei $c = 1$, pažymėkime $\lambda = \langle\psi|\varphi\rangle$. Tada $\|\varphi - \lambda\psi\|^2 = 1 - |\lambda|^2 = 0$, todėl $\varphi = \lambda\psi$ ir $|\lambda| = 1$. ∎

Darbiniame registre E gali būti visa, ką naudoja loginių elementų schema, o būsena ω gali būti susietoji. Vien registrą AB veikiantis elementas, kuris klonuoja iki fazės, $U(\psi\otimes s) = e^{i\alpha}\psi\otimes\psi$, yra atvejis, kai registras E neveikia ir lieka būsenoje e, o $e_\psi = e^{i\alpha}e$. Klonavimas yra spindulių savybė: jei U klonuoja ψ, tai jis klonuoja ir $e^{i\gamma}\psi$, o darbinio registro būsena yra $e^{-i\gamma}e_\psi$. Todėl išvada formuluojama apie $|\langle\psi|\varphi\rangle|$.[1]

Taigi joks loginis elementas neklonuoja abiejų būsenų $|0\rangle$ ir $|+\rangle$, nes $\langle 0|+\rangle = 1/\sqrt{2}$, todėl nė vienas neklonuoja visų kubito būsenų. Galimybė „ortogonalios“ pasitaiko, kaip pamatysime kitame skyriuje.

4.2 CNOT kopijavimo riba

Pavyzdys 4.2 (QQ: CNOT nėra kopijuoklis)**.** Kai keičiamasis kubitas parengtas nulį atitinkančioje skaičiavimo bazės būsenoje, CNOT yra FAN: $\mathrm{CNOT}\,|j\rangle\,|0\rangle = |j\rangle\,|j\rangle$. Būsenai $\psi = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$ pagal tiesiškumą galioja



$$= a\,|00\rangle + b\,|11\rangle\,, \tag{4.1}$$

t.y. vektorių lygybė, o $\psi\otimes\psi = a^2\,|00\rangle + ab\,|01\rangle + ab\,|10\rangle + b^2\,|11\rangle$. Kairėje būsenos $|01\rangle$ amplitudė yra 0, todėl CNOT klonuoja ψ, net ir iki fazės, tik jei $ab = 0$: spinduliuose, kuriuos nusako $|0\rangle$ ir $|1\rangle$. Būseną $|+\rangle$ jis pakeičia į Φ^+ (Pavyzdys 3.12), kuri yra susietoji, o jos dalių būsenos yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}$, ne $|+\rangle$.

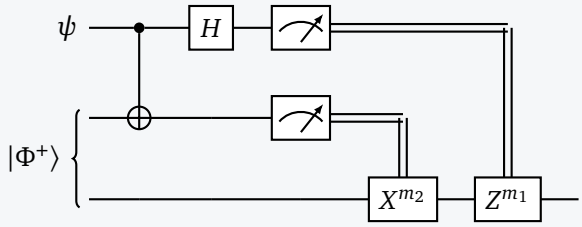
Taigi CNOT kopijuoja bazę, kaip ir FAN. Ankstesnės paskaitos (Paskaita 1) vienodų tikimybių monetos atveju FAN duoda 00 arba 11, o ne dvi nepriklausomas monetas. Vėliau (Paskaita 10) dviem tokiais CNOT būseną ψ užkoduosime kaip $a\,|000\rangle + b\,|111\rangle$ (Nielsen ir Chuang, p. 427): tai kodavimas, ne trys kopijos.

4.3 Teleportacija

Būsenos negalima nukopijuoti, bet ją galima perkelti. Alisa turi kubitą nežinomoje būsenoje ψ ir su Bobu dalijasi Bello būsena Φ^+, iš anksto parengta schema (3.6): kiekvienas turi po kubitą. Ji gali siųsti Bobui bitus.

[1] Nielsen ir Chuang (12.1 intarpas, p. 532) reikalauja tiksliai $\psi\otimes\psi$ ir gauna $\langle\psi|\varphi\rangle \in \{0, 1\}$. Taip suprantant klonavimą, joks elementas neklonuoja abiejų vektorių ψ ir $-\psi$, kurie nusako tą pačią būseną (Teorema 3.7).

Teorema 4.3 (Teleportacija). *Tegul linijos 1 kubito būsena yra ψ, o linijų 2–3 būsena – Bello būsena Φ^+. Linijos 1 ir 2 priklauso Alisai, linija 3 – Bobui. Alisa taiko CNOT iš linijos 1 į liniją 2, tada H linijai 1 ir matuoja linijas 1 ir 2, gaudama rezultatus m_1 ir m_2. Bobas linijai 3 taiko X^{m_2}, tada Z^{m_1}:*



Tada kiekvienai būsenai ψ:

(i) kiekvienos poros m_1m_2 tikimybė yra $\frac{1}{4}$;

(ii) po matavimo linijų 1–2 būsena yra $|m_1m_2\rangle$, o Bobo elementai, operatorius $Z^{m_1}X^{m_2}$, linijoje 3 palieka tiksliai būseną ψ.

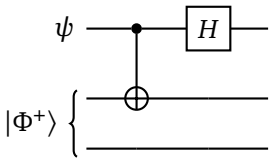
Įrodymas. Užrašykime $\psi = a|0\rangle + b|1\rangle$. Pradinė būsena yra

$$\psi \otimes \Phi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(a|000\rangle + a|011\rangle + b|100\rangle + b|111\rangle\big).$$

CNOT paskutinius du narius pakeičia į $b|110\rangle + b|101\rangle$. Adamaro elementas linijoje 1 atvaizduoja $|0x\rangle$ į $(|0x\rangle + |1x\rangle)/\sqrt{2}$, o $|1x\rangle$ – į $(|0x\rangle - |1x\rangle)/\sqrt{2}$. Sugrupavę pagal linijų 1–2 eilutes m_1m_2, būseną gauname tokią:

$$\begin{aligned} &\tfrac{1}{2}|00\rangle\,(a|0\rangle + b|1\rangle) \\ +\,&\tfrac{1}{2}|01\rangle\,(a|1\rangle + b|0\rangle) \\ +\,&\tfrac{1}{2}|10\rangle\,(a|0\rangle - b|1\rangle) \\ +\,&\tfrac{1}{2}|11\rangle\,(a|1\rangle - b|0\rangle). \end{aligned}$$

Kadangi $a|1\rangle + b|0\rangle = X\psi$, $a|0\rangle - b|1\rangle = Z\psi$ ir $a|1\rangle - b|0\rangle = XZ\psi$, gauname



$$= \frac{1}{2}\sum_{m_1,m_2} |m_1m_2\rangle \otimes X^{m_2}Z^{m_1}\psi, \tag{4.2}$$

t.y. vektorių lygybę. Matuodami linijas 1–2, matuojame registro dalį: pagal (3.2) rezultatas m_1m_2 gaunamas su tikimybe $\left\|\frac{1}{2}X^{m_2}Z^{m_1}\psi\right\|^2 = \frac{1}{4}$, nes matricos X ir Z yra unitariosios, ir lieka būsena $|m_1m_2\rangle \otimes X^{m_2}Z^{m_1}\psi$. Bobo elementai ją pakeičia į $|m_1m_2\rangle \otimes Z^{m_1}X^{m_2}X^{m_2}Z^{m_1}\psi = |m_1m_2\rangle \otimes \psi$, nes $X^2 = Z^2 = \mathbb{1}$. ∎

Alisos schema duoda matavimo Bello bazėje tikimybes. Tegul U yra schema (3.6): Adamaro elementas H ir po jo CNOT. Tada $U^\dagger$ yra CNOT ir po jo H. Todėl pagal teiginį apie matavimą bazėje (Teiginys 3.6) jos CNOT, H ir matavimas duoda m_1m_2 su linijų 1–2 matavimo keturių Bello būsenų bazėje $\{U|m_1m_2\rangle\}$ tikimybe. Viena iš šių būsenų yra $U|00\rangle = \Phi^+$. Be paskutinio U lieka $|m_1m_2\rangle$: Alisos kubitai baigia procedūrą skaičiavimo bazės būsenoje, ne Bello būsenoje (Nielsen ir Chuang Uždavinio 4.33 schema).

Alisai liekantys bitai m_1m_2 ir būsena $|m_1m_2\rangle$ turi tą patį skirstinį kiekvienai būsenai ψ: pas ją nelieka nieko, kas priklausytų nuo įėjimo būsenos. Bobui siunčiami tik du bitai, o jo paties kubitas, linija 3, baigia procedūrą būsenoje ψ. Jo elementų tvarka svarbi: operatorius $X^{m_2}Z^{m_1}$, pirmiausia taikant Z, paliktų $X^{m_2}Z^{m_1}X^{m_2}Z^{m_1}\psi = (-1)^{m_1m_2}\psi$ – reikiamą spindulį (Teorema 3.7), tačiau gavus rezultatą 11 liktų $-\psi$.[2]

Gavus rezultatą 11, taikomos abi pataisos. Bobo sąlyginė būsena prieš pataisą yra $a|1\rangle - b|0\rangle$. Pirma taikydami X, paskui Z, gauname

$$X(a|1\rangle - b|0\rangle) = a|0\rangle - b|1\rangle,$$
$$Z(a|0\rangle - b|1\rangle) = a|0\rangle + b|1\rangle.$$

Taigi du bitai nurodo, kokius pakeitimus reikia atšaukti. Jie nenusako amplitudžių a ir b, o Alisai likusi skaičiavimo bazės būsena neturi ψ kopijos.

4.4 Negalimumas perduoti signalą

Bobo elementams reikia m_1m_2, o du bitai jį pasiekia ne greičiau už šviesą. Ar jis gali ką nors sužinoti apie ψ iš savo kubito, kol negauna nė vieno bito?

Teorema 4.4 (Negalimumas perduoti signalą teleportuojant)**.** *Teleportacijos schemoje (Teorema 4.3), kol Bobas nežino nė vieno bito, jo kubito redukuotoji būsena kiekviename žingsnyje ir kiekvienai įėjimo būsenai ψ yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}$: pradžioje, po Alisos CNOT, po jos H ir po jos matavimo.*

Įrodymas. Po Alisos Adamaro elemento. Registras yra formulės (4.2) būsenoje χ, kuri lygi $\sum_m |m_1m_2\rangle \otimes \chi_m$ su $\chi_m = \frac{1}{2}X^{m_2}Z^{m_1}\psi$. Pagal išvadą apie grynosios būsenos dalį (Išvada 3.10), sukeitus dalis vietomis ir Alisos linijoms taikant dalinį pėdsaką bazėje $|m_1m_2\rangle$, Bobo būsena yra

$$\begin{aligned}\rho_B &= \textstyle\sum_m |\chi_m\rangle\langle\chi_m| \\ &= \tfrac{1}{4}\textstyle\sum_m X^{m_2}Z^{m_1}\rho Z^{m_1}X^{m_2},\end{aligned}$$

kur $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$. Vidurkinimas su Z pašalina nediagonalinius matricos ρ elementus ir palieka jos diagonalę D:

$$D = \tfrac{1}{2}(\rho + Z\rho Z).$$

Tada vidurkindami D su X gauname

$$\begin{aligned}\tfrac{1}{2}(D + XDX) &= \tfrac{1}{2}(\operatorname{Tr} D)\mathbb{1} \\ &= \tfrac{1}{2}(\operatorname{Tr}\rho)\mathbb{1} \\ &= \tfrac{1}{2}\mathbb{1}.\end{aligned}$$

Po jos matavimo. Bobo kubito būsena yra $X^{m_2}Z^{m_1}\psi$ su tikimybe $\frac{1}{4}$ kiekvienai porai m_1m_2. Nežinodamas nė vieno bito, jis turi jų mišinį, kurį nusako ta pati matrica.

Prieš jos Adamaro elementą ir CNOT. Registro būsena yra $W\chi$ su loginiu elementu $W = V\otimes\mathbb{1}$, kuriame V veikia linijas 1–2. Kiekvienai 2×2 matricai M pagal mišriosios sandaugos taisyklę gauname

$$\begin{aligned}W^\dagger(\mathbb{1}\otimes M)W &= V^\dagger V \otimes M \\ &= \mathbb{1}\otimes M.\end{aligned}$$

[2] Nielsen ir Chuang (p. 26–28) naudoja mūsų žymėjimą: jų rezultatas 01, reikalaujantis X, yra $m_1 = 0$, $m_2 = 1$. Watrous (p. 96–101) ket vektorius išdėsto tvarka Bobas, Alisos dalis, įėjimas, o jo rezultatų pora ab yra mūsų m_2m_1: jo 01 reikalauja Z.

Todėl $\operatorname{Tr}\bigl(W\sigma W^\dagger(\mathbb{1}\otimes M)\bigr) = \operatorname{Tr}\bigl(\sigma(\mathbb{1}\otimes M)\bigr)$, kai $\sigma = |\chi\rangle\langle\chi|$, o pagal redukuotosios būsenos unikalumą (Teorema 3.9) Bobo būsena nepakinta. ∎

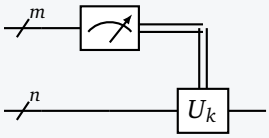
Kol negaunamas nė vienas bitas, Bobo kubito statistika yra tokia kaip būsenos $\frac{1}{2}\mathbb{1}$: kiekvienoje bazėje kiekvieno rezultato tikimybė yra $\frac{1}{2}$ (§ 3.5), nepriklausomai nuo ψ. Vienų bitų skirstinys taip pat yra tolygus kiekvienai būsenai ψ (Teorema 4.3). Tik kartu su Bobo kubitu jie leidžia atkurti ψ.

4.5 Atidėtasis matavimas

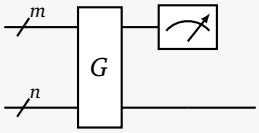
Bobo elementai yra *valdomi klasikiniais bitais*: kuris iš jų veikia, priklauso nuo matavimo rezultato. Ar matavimą galima atidėti iki pabaigos?

Teorema 4.5 (Atidėtasis matavimas)**.** *Tegul AB yra registras, kurio dalį A sudaro m kubitų, ir kiekvienam $k \in \{0,1\}^m$ tegul U_k yra dalies B loginis elementas. Pažymėkime $G = \sum_k |k\rangle\langle k| \otimes U_k$. Kiekvienai registro AB būsenai χ procedūros*

(a) išmatuoti A, tada pritaikyti U_k daliai B, kur k yra matavimo rezultatas:



(b) pritaikyti G, tada išmatuoti A:



duoda kiekvieną rezultatą k su ta pačia tikimybe p_k, o kai $p_k > 0$, palieka tą pačią būseną. Todėl visi vėlesni žingsniai duoda tą pačią bendrą statistiką.

Įrodymas. Operatorius G yra loginis elementas: $G^\dagger G = \sum_k |k\rangle\langle k| \otimes U_k^\dagger U_k = \mathbb{1}$. Tegul $\Pi_k = |k\rangle\langle k| \otimes \mathbb{1}$ yra dalies A matavimo projektoriai. Pagal mišriosios sandaugos taisyklę $G\Pi_k = |k\rangle\langle k| \otimes U_k = \Pi_k G$. Procedūroje (a) matavimas duoda k su tikimybe $p_k = \|\Pi_k\chi\|^2$, o kai $p_k > 0$, pagal (3.2) lieka būsena $\Pi_k\chi/\sqrt{p_k} = |k\rangle \otimes \varphi_k$. Tada U_k ją pakeičia į $|k\rangle \otimes U_k\varphi_k = G(|k\rangle \otimes \varphi_k)$. Procedūroje (b) matavimas duoda k su tikimybe $\|\Pi_k G\chi\|^2 = \|G\Pi_k\chi\|^2 = p_k$, nes matrica G yra unitarioji, o kai $p_k > 0$, lieka būsena $\Pi_k G\chi/\sqrt{p_k} = G\Pi_k\chi/\sqrt{p_k} = G(|k\rangle \otimes \varphi_k)$, kaip ir procedūroje (a). ∎

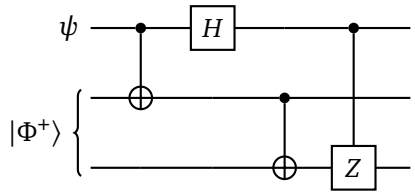
Po matavimo dalis A yra būsenoje $|k\rangle$. Ją tik valdymui naudojantis elementas $\sum_j |j\rangle\langle j| \otimes V_j$, t.y. elementas, kuris dalį A liečia tik kaip valdymo registrą, veikia kaip V_k – kaip matavimo rezultatu valdomas elementas. Tokio pavidalo yra vien dalį B veikiantys elementai, taip pat elementai, kurių valdymo registras yra A, o keičiamasis – B, ir šių elementų sandaugos. Taigi jei kiekvienas žingsnis po matavimo yra toks elementas, matavimą galima perkelti į pabaigą, o klasikiniais bitais valdomus elementus pakeisti valdomaisiais.

Prieš matavimą procedūroje (b) abiejų procedūrų būsenos gali skirtis. Po šio matavimo sąlyginės būsenos ir bendra statistika sutampa.

Naudojimo tik valdymui prielaida būtina: matrica H nekomutuoja su projektoriais Π_k. Išmatuokime $|+\rangle$, pritaikykime H ir matuokime dar kartą: gauname 0 ir 1, kiekvieną su

tikimybe $\frac{1}{2}$. Be pirmojo matavimo būsena $H|+\rangle = |0\rangle$ matuojant visada duoda 0 (Teorema 3.7).[3]

Pavyzdys 4.6 (QQ ir įėjimo būsena: atidėtoji teleportacija)**.** Teleportacijos teorema (Teorema 4.3) yra atvejis, kai A = linijos 1–2, B = linija 3, $U_{m_1m_2} = Z^{m_1}X^{m_2}$. Elementas G yra CNOT iš linijos 2 į liniją 3 ir po jo valdomasis Z iš linijos 1 į liniją 3, kuris linijoje 3 veikia kaip Z^{m_1}. Pagal (4.2) jis atvaizduoja χ į $\frac{1}{2}\sum_m |m_1m_2\rangle \otimes \psi$. Galioja



$$= |+\rangle\,|+\rangle \otimes \psi, \tag{4.3}$$

t.y. vektorių lygybė. Pabaigoje išmatuotos linijos 1–2 duoda kiekvieną porą m_1m_2 su tikimybe $\frac{1}{4}$, o linijos 3 būsena yra ψ. Tai nėra protokolas atskirai esantiems Alisai ir Bobui: paskutiniai du elementai sujungia jos linijas su jo linija. Vėliau (Paskaita 6) šį pavidalą naudosime tikimybinio algoritmo monetoms.

Santrauka.

- *Kopijavimas:* joks elementas neklonuoja dviejų būsenų, nebent jos yra ortogonalios arba priklauso vienam spinduliui (Teorema 4.1). CNOT kopijuoja $|0\rangle$ ir $|1\rangle$, bet ne $|+\rangle$ (Pavyzdys 4.2).
- *Pagrindinis rezultatas:* Bello pora, Alisos CNOT, Adamaro elemento ir matavimo schema bei du bitai teleportuoja kubitą. Kiekvieno rezultato tikimybė yra $\frac{1}{4}$, o operatorius $Z^{m_1}X^{m_2}$ tiksliai atkuria įėjimo būseną (Teorema 4.3).
- *Negalimumas perduoti signalą:* kol Bobas nežino nė vieno bito, jo kubito būsena yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}$ (Teorema 4.4).
- *Atidėtasis matavimas:* linijų, vėliau naudojamų tik valdymui, matavimą galima perkelti į pabaigą, išlaikant tą pačią bendrą statistiką (Teorema 4.5). Tuo naudosimės vėliau (Paskaita 6).
- *Toliau:* klausimai orakului (Paskaita 5).

Literatūra

Nielsen ir Chuang, p. 24–28, 106–108, 185–188 (Uždaviniai 4.33, 4.35), 427 ir 532 (12.1 intarpas). Watrous (2025), p. 87–89 ir 96–101 (jaunesnysis bitas pirmas). QM-I, 11 paskaita (redukuotosios būsenos ir negalimumas perduoti signalą). W. K. Wootters ir W. H. Zurek, Nature **299** (1982), 802–803; D. Dieks, Phys. Lett. A **92** (1982), 271–272. C. H. Bennett *ir kt.*, Phys. Rev. Lett. **70** (1993), 1895–1899.

[3] Nielsen ir Chuang principo formuluotėje (p. 186) šios prielaidos nėra, tačiau jų Uždavinyje 4.35 (p. 188) ji yra.